Investigación dirigida: Sistema de comunicación por medios ópticos

Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

Ing. Fabián A. Picado García

Escuela de Ingeniería en Electrónica
Instituto Tecnológico de Costa Rica

II Semestre 2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

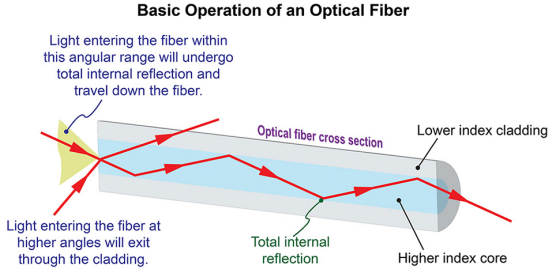
Agenda

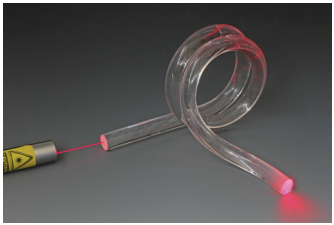
1. Descripción del reto
2. Objetivos
3. Aspectos administrativos
4. Requerimientos
5. ¡Manos a la obra!

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Fibra óptica

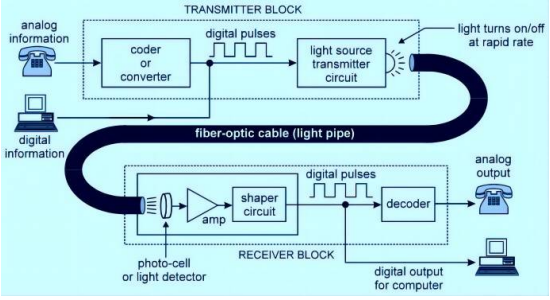
La fibra óptica consiste en un medio de transmisión de información basado en pulsos de luz que se envían por un material habilitado para reflejar de manera interna dicha intesidad luminosa de un extremo a otro.





Sistema de medición

A partir de los conocimientos que se van a ir adquiriendo semana a semana sobre el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua, los y las estudiantes deberán desarrollar un sistema que pueda enviar y recibir información a través de un medio óptico.. Para ello deberán tomar como datos de entrada un patrón almacenado en un Arduino (a nivel de software) para finalmente enviar dicha información de manera óptica y presentarlo en un formato audible al final del medio de transmisión.



Investigación dirigida

Los y las estudiantes deberán implementar un sistema que permita dar solución al reto de sistema de comunicación por medios ópticos. La dinámica de investigación dirigida consistirá en un reto que los diferentes grupos de trabajo irán trabajando durante el semestre, con acompañamiento del profesor. Se proponen dos puntos de control (semanas 6 y 13) totalmente opcionales y sin calificación alguna, únicamente con el espíritu de acompañar y dar realimentación, para concluir en una presentación final en semana 19, cuya modalidad consistirá en que cada grupo de trabajo defenderá la implementación realizada ante el profesor. Dicha presentación final tendrá un valor del 20% en la nota final del curso.

Objetivos

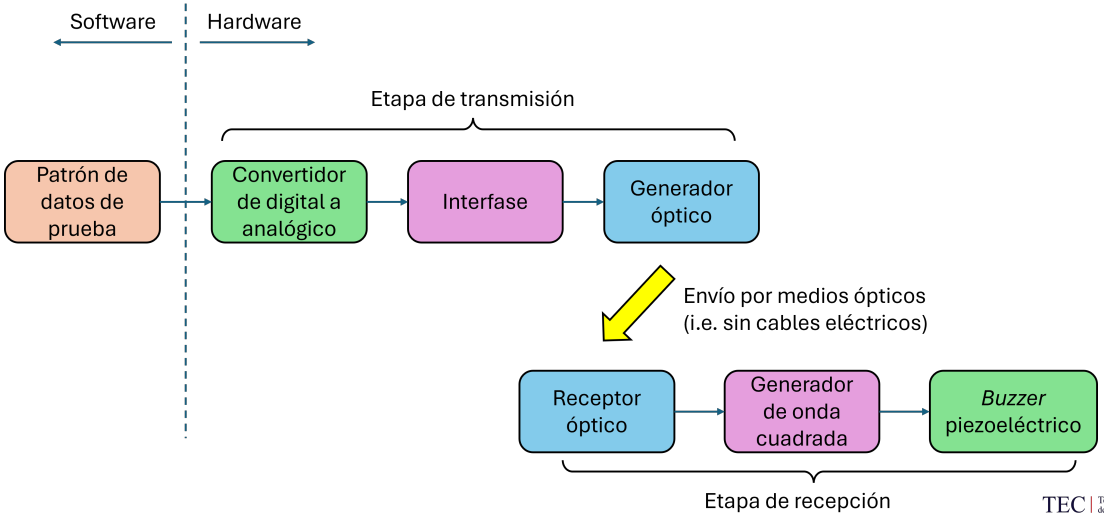
1. Practicar la simulación de circuitos eléctricos en corriente continua mediante herramientas LTSpice y TinkerCAD.
2. Conocer sobre el funcionamiento de amplificadores operacionales en corriente continua.
3. Ejecutar las diferentes técnicas de análisis de circuitos para dar solución a un problema real de ingeniería.
4. Utilizar Arduino como plataforma digital de patrones de prueba.
5. Comprender sobre el funcionamiento de herramientas para corte laser e impresión 3D.
6. Explorar el funcionamiento de sistemas de fibra óptica.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Aspectos administrativos

- Se invita a los y las estudiantes a organizarse en grupos de trabajo, de entre 3 a 4 integrantes **sin excepción**.
- Una vez conformado los grupos de trabajo, se debe notificar por escrito al profesor los nombres de cada uno de los y las integrantes, mediante correo electrónico `fapicado@itcr.ac.cr`.
- El profesor a cargo brindará acompañamiento en todo momento, mediante el uso del horario de consulta.
- Adicionalmente, se brindará el espacio para dos puntos de control durante el semestre en semanas 6 y 19. Dichas fechas serán de uso totalmente a elección del grupo de trabajo, con el objetivo de adquirir realimentación por parte del profesor.
- La presentación final en modadlidad de defensa será en semana 19.
- Al concluir, cada grupo de trabajo debe entregar un archivo comprimido .ZIP con los archivos de simulación utilizados en LTSpice y TinkerCAD, así como el código fuente realizado para el Arduino y apoyo en Matlab, así como la documentación realizada en el informe de formato PDF.

Etapas del sistema: diagrama



TEC | Tecnológico de Costa Rica

Etapas del sistema: descripción (I)

1. Etapa de patrón de datos de prueba, la cual será elaborada en software y manejada por un microcontrolador Arduino. Se utilizarán cuatro pines de salida **digital** para generar códigos digitales de 4 bits.
2. Etapa de convertidor digital a analógico, cuya función será tomar los cuatro pines de salida y agruparlos de manera adecuada, tal que la salida de esta etapa es solo una señal analógica.
3. Etapa de interfase, con la finalidad de aislar de manera eléctrica el comportamiento entre la etapa anterior y posterior.
4. Etapa de generador óptico, cuyo objetivo será conformar una intensidad de luz proporcional a la entrada de tensión. Es decir, convierte la tensión en una fuente luminosa variable.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Etapas del sistema: descripción (II)

5. Etapa de receptor óptico, la cual se encarga de recibir la intensidad de luz enviada por el medio óptico y entrega una resistencia eléctrica correspondiente.
6. Etapa de generador de onda cuadrada, cuya finalidad consiste en utilizar la resistencia de la etapa anterior para producir una señal de onda cuadrada con frecuencia variable o proporcional. **Nota**: ambas etapas, receptor óptico y generador de onda cuadrada, trabajarán muy cercanamente.
7. Etapa de *buzzer* piezoeléctrico, quien finalmente se encarga de presentar la onda cuadrada de la etapa anterior en un formato audible.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Etapas del sistema: requisitos específicos

Referirse a la sección 4 del enunciado.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Comentarios (I)

1. El equipo de trabajo deberá mostrar todos los cálculos, ecuaciones y demás análisis desarrollados que les haya permitido llegar a la implementación final. Esto se conocerá como el análisis teórico.
2. La elección de los valores de cada componente pasivo deberá ser el resultado de un análisis que demuestre dicha escogencia.
3. El equipo de trabajo deberá contar con un modelo del sistema en herramientas de simulación, de modo tal que permita observar el comportamiento ideal de las diferentes etapas, tanto separado como en conjunto. Del mismo modo, dicho modelo de simulación debe ser congruente con los resultados arrojados por los cálculos, ecuaciones y análisis desarrollados previamente. Esto se conocerá como el análisis experimental-virtual.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Comentarios (II)

4. El código que se desarrolle para la etapa de patrón de datos de prueba deberá ser **completamente** implementado por el grupo de trabajo. En otras palabras, no se permiten soluciones dadas por herramientas o agentes de IA, como ChatGPT, entre otros. **Sin excepción**. Se les invita a comentar cada línea de código, de modo tal que refleje un entendimiento a profundidad de la solución presentada.
5. Cada grupo de trabajo deberá integrar dentro de sus prototipos al menos **una** pieza o sección elaborada con corte láser y **una** pieza o sección elabora con impresión 3D. Para ello harán uso de los servicios y personas asistentes de la Escuela de Electrónica.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

¡Manos a la obra!

¿Alguna duda o consulta?

- Recuerden comenzar con la conformación de los grupos de trabajo.
- **No** dejen el trabajo en la investigación dirigida para el final.
- Aprovechen el uso de los espacios de consultas.
- Finalmente, lean con cuidado y detenimiento el instructivo de la Investigación Dirigida que se encuentra en el tecDigital. Dicho documento contiene mayor cantidad de detalle y constituye la referencia oficial de la actividad. Recuerden que la nota final en esta actividad representa un 20% de la nota del curso.

TEC | Tecnológico de Costa Rica